ESGIS L1-IRT JANVIER 2023

CONTRÔLE TERMINAL ANALYSE 1 – FONCTIONS REELLES

DURÉE : 3H

Exercice n°1

1. Enoncer le théorème des valeurs intermédiaires.
2. Soit f une application de $[a,b]$ dans $[a,b]$ avec $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ et $a < b$. La fonction f est continue sur l'intervalle $[a,b]$. Démontrer qu'il existe un nombre réel c appartenant à l'intervalle $[a\ ;\ b]$ tel que $\boldsymbol{f(c) = c}$.

Exercice n°2

1. Enoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ avec $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ $a < b$.
   Soit φ la fonction définie sur $[a, b]$ par $\varphi(x) = (f(b) - f(a))x^3 - (b^3 - a^3)f(x)$.

a. Démontrer que la fonction φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
b. Calculer $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$.
c. Justifier qu'il existe un nombre réel c appartenant à l'intervalle $[a\ ;\ b]$ tel que:
$\boldsymbol{3c^2 \times \big(f(b) - f(a)\big) = (b^3 - a^3) f'(c)}$

Exercice n°3

1. Rappeler les conditions pour qu'une fonction réelle f à valeurs dans $\mathbb{R}$ admette un prolongement par continuité en un point x_0.
2. Enoncer la formule de Taylor-Young donnant le développement limité d'une fonction f à l'ordre n au voisinage d'un point x_0 ; $(n \in \mathbb{N})$.
3. Calculer le développement limité de la fonction $\boldsymbol{u} : \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & xcosx - sinx \end{matrix}$ à l'ordre 3 au voisinage de 0.
4. En déduire la valeur exacte de la limite : $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \left(\dfrac{xcosx - sinx}{x^3} \right)$.
5. On considère la fonction $\boldsymbol{h}: \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{xcosx - sinx}{x^3} \end{matrix}$.
   a. Démontrer que la fonction $\boldsymbol{h}$ admet un prolongement par continuité en 0.
   b. Définir ce prolongement.

Exercice n°4

Soit la fonction $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
$x \longmapsto x + e^x$

1- Démontrer que f est une bijection.
2- On désigne par f^{-1} sa bijection réciproque .**Calculer $\boldsymbol{f(0)}$ et $\boldsymbol{(f^{-1})'(1)}$.**

Exercice n°5

On considère les fonctions réelles de la variable réelle f , g ;h respectivement définies par les expressions données.

1. $\boldsymbol{f(x) = \dfrac{1}{1-x} - e^x}$ **.** Déterminer le développement limité de $\boldsymbol{f}$ à l'ordre 3 en 0.
2. $\boldsymbol{g(x) = \dfrac{1}{1+x+x^2}}$ .Déterminer le développement limité de $\boldsymbol{g}$ à l'ordre 4 en 0.
3. $\boldsymbol{h(x) = (cosx)(ln(1+x))}$**.** Déterminer le développement limité de $\boldsymbol{h}$ à l'ordre 4 en 0.